2504번 - 괄호의 값 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	78411	23965	18096	32.699%

문제

4개의 기호 ‘ (’, ‘) ’, ‘ [’, ‘] ’를 이용해서 만들어지는 괄호열 중에서 올바른 괄호열이란 다음과 같이 정의된다.

1. 한 쌍의 괄호로만 이루어진 ‘ () ’와 ‘ [] ’는 올바른 괄호열이다.
2. 만일 x 가 올바른 괄호열이면 ‘ (x) ’이나 ‘ [x] ’도 모두 올바른 괄호열이 된다.
3. x 와 y 모두 올바른 괄호열이라면 이들을 결합한 xy 도 올바른 괄호열이 된다.

예를 들어 ‘ (()[[]]) ’나 ‘ (())[][] ’ 는 올바른 괄호열이지만 ‘ ([)] ’ 나 ‘ (()()[] ’ 은 모두 올바른 괄호열이 아니다. 우리는 어떤 올바른 괄호열 x 에 대하여 그 괄호열의 값(괄호값)을 아래와 같이 정의하고 값(x)로 표시한다.

1. ‘ () ’ 인 괄호열의 값은 2이다.
2. ‘ [] ’ 인 괄호열의 값은 3이다.
3. ‘ (x) ’ 의 괄호값은 2×값(x) 으로 계산된다.
4. ‘ [x] ’ 의 괄호값은 3×값(x) 으로 계산된다.
5. 올바른 괄호열 x 와 y 가 결합된 xy 의 괄호값은 값(xy)= 값(x)+값(y) 로 계산된다.

예를 들어 ‘ (()[[]])([]) ’ 의 괄호값을 구해보자. ‘ ()[[]] ’ 의 괄호값이 2 + 3×3=11 이므로 ‘ (()[[]]) ’의 괄호값은 2×11=22 이다. 그리고 ‘ ([]) ’의 값은 2×3=6 이므로 전체 괄호열의 값은 22 + 6 = 28 이다.

여러분이 풀어야 할 문제는 주어진 괄호열을 읽고 그 괄호값을 앞에서 정의한대로 계산하여 출력하는 것이다.

입력

첫째 줄에 괄호열을 나타내는 문자열(스트링)이 주어진다. 단 그 길이는 1 이상, 30 이하이다.

출력

첫째 줄에 그 괄호열의 값을 나타내는 정수를 출력한다. 만일 입력이 올바르지 못한 괄호열이면 반드시 0을 출력해야 한다.

예제 입력 1 복사

```
(()[[]])([])
```

예제 출력 1 복사

```
28
```

예제 입력 2 복사

```
[][](([])
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

출처

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > 한국정보올림피아드시.도지역본선 (/category/57) > 지역본선 2008 (/category/66) > 초등부 (/category/detail/355) 4번

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > 한국정보올림피아드시.도지역본선 (/category/57) > 지역본선 2008 (/category/66) > 중등부 (/category/detail/356) 2번

- 잘못된 데이터를 찾은 사람: djm03178 (/user/djm03178)
- 데이터를 추가한 사람: 906bc (/user/906bc), djm03178 (/user/djm03178), eatgugbab (/user/eatgugbab), ikissedagirl (/user/ikissedagirl), leedongbin (/user/leedongbin), sang7 (/user/sang7), sankim90 (/user/sankim90), sayfour (/user/sayfour), whiteque (/user/whiteque)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 스택 (/problem/tag/71)

메모